V. CẢM BIẾN OXY HO2S-1 (O2F)

1. Thông tin chung

Tên cảm biến: Cảm biến oxy có sấy HO2S-1 (O2F – cảm biến oxy trước)

Thuộc hệ thống: Hệ thống kiểm soát khí thải / điều khiển hoà khí

Chức năng: Đo nồng độ oxy trong khí thải trước bộ xúc tác để ECM hiệu chỉnh A/F theo chu trình đóng; cảm biến có bộ sấy tích hợp.

Vị trí lắp: Phía trước bộ xúc tác trong đường ống xả/ trên bộ chuyển đổi xúc tác

Loại cảm biến: Cảm biến zirconia 4 chân, có mạch sấy

2. Ảnh thực tế

3. Sơ đồ chân giắc

4. Sơ đồ điện rút gọn

5. Quy trình đo kiểm tại giắc

- Kiểm tra ngoại quan giắc, chân cắm, lớp cách điện, nhiệt cháy và dầu bẩn do cảm biến nằm gần hệ thống xả.
- Đo nguồn cấp B+ tại chân 3 khi khoá ON; phải có nguồn 12V từ mạch cấp chung.
- Đo điện trở bộ sấy trên cặp chân heater theo đúng hường nhìn giắc thực tế; nếu hở mạch/ chập mạch thì nghi hỏng heater.
- Kiểm tra continuity chân 1 và chân 2 về ECM; tín hiệu HO2S-1 đi về ECM C01-7 và mass tín hiệu đi về C01-6.
- Theo dõi live data điện áp O2 trước xúc tác khi động cơ đã nóng; tín hiệu phải phản ánh chuyển đổi giàu – nghèo khi ECM làm việc chu trình đóng.
- Nếu có oscilloscope, quan sát tín hiệu O2FL và đánh giá độ cao dao động theo hoà khí.

6. DTC liên quan

- P0030: mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 cảm biến 1) hở mạch.

- P0031: mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 cảm biến 1), thường ngắn mạch với mass.
- P0032: mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 cảm biến 1), thường ngắn mạch với nguồn.
- P0131: điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 cảm biến 1), ECM ngừng điều khiển phản hồi A/F.

7. Triệu chứng thường gặp

- Hoà khí hiệu chỉnh sai, hao nhiên liệu hoặc khí thải bất thường.
- MIL sáng; phản hồi hoà khí châm sau khởi động nguội.
- Có thể gây khói đen, mùi xăng hoặc tăng tiêu hao nhiên liệu khi điều khiển A/F bị sai.

8. Hướng xử lý

- Vệ sinh và siết lại giắc cảm biến.
- Sửa dây tín hiệu, dây mass tín hiệu hoặc mạch heater nếu có hở/chập.
- Thay cảm biến HO2S-1 khi điện trở heater sai hoặc tín hiệu phản hồi không đạt.
- Xoá DTC và xác nhận lại điều kiện đóng vòng A/F sau sửa chữa.